

Physique Meca 3

23/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Oscillateur harmonique 1	2
1.1 Loi de Hooke	2
1.2 Equation différentielles du mouvement	2
1.3 Pendule simple	3

§1 Oscillateur harmonique 1

§1.1 Loi de Hooke

Définition 1.1.1.

Soit l_0 la longueur à vide d'un ressort et P_1, P_2 les deux extrémités du ressort

$$\vec{F}^{1 \rightarrow 2} = -k(\overrightarrow{P_1 P_2} - l_0 \widehat{P_1 P_2}) \quad (1)$$

Preuve.

$$\vec{F}^{2 \rightarrow 1} = -\vec{F}^{1 \rightarrow 2} \quad (2.1)$$

$$\vec{F}^{1 \rightarrow 2} = -k(l - l_0)\hat{x} \quad (2.2)$$

$$\vec{F}^{1 \rightarrow 2} = -k(l - l_0) \frac{\overrightarrow{P_1 P_2}}{\|P_1 P_2\|} \quad (2.3)$$

$$\vec{F}^{1 \rightarrow 2} = -k(\overrightarrow{P_1 P_2} - l_0 \widehat{P_1 P_2}) \quad (2.4)$$

$$\Leftrightarrow \vec{F}^{2 \rightarrow 1} = -k(\overrightarrow{P_2 P_1} - l_0 \widehat{P_2 P_1}) \quad (2.5)$$

□

§1.2 Equation différentielles du mouvement

Problème 1.2.1.

Soit un ressort de constante k et de longueur initiale l_0 avec une masse m attaché au point $P = P_2$ dans un repère $(O, \hat{x})$ avec $\hat{x} = \widehat{P_1 P_2}$, $O = P_1$

$$\vec{F} = m\vec{a} \vec{F}^{O \rightarrow P} = m\vec{a} \quad (3.1)$$

$$-k(\overrightarrow{OP} - l_0) = m \frac{d^2 \overrightarrow{OP}}{dt^2} \quad (3.2)$$

$$-k(x\hat{x} - l_0\hat{x}) = m \frac{d^2 x}{dt^2} \hat{x} \quad (3.3)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}(x - l_0) \quad (3.4)$$

Résolution de l'équation différentielle

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = l_0 \frac{k}{m} \quad (4)$$

$$\chi(x) = x^2 - \frac{k}{m} \quad (5.1)$$

$$\Delta = -4 \frac{k}{m} \quad (5.2)$$

$$\lambda_{\pm} = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (5.3)$$

$$x_{h_{\pm}} = C_1 \exp\left(+ti\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + C_2 \exp\left(-ti\sqrt{\frac{k}{m}}\right) \quad (5.4)$$

$$x_{h_{\pm}} = \left(C_1 \cos\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + C_2 \sin\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right) \right) \quad (5.5)$$

$$x = \left(x(0) \cos\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + \sqrt{\frac{m}{k}} \frac{dx}{dt} \sin\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right) \right) + l_0 \quad (5.6)$$

$$\left(\frac{d}{dt} - \lambda_1(t) \right) \left(\frac{d}{dt} - \lambda_2 \right) y = l_0 \frac{k}{m} \quad (6.1)$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (6.2)$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = \frac{k}{m} \quad (6.3)$$

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (6.4)$$

$$\lambda_2 = -\sqrt{\frac{k}{m}} \quad (6.5)$$

$$\left(\frac{d}{dt} - \omega \right) \left(\frac{d}{dt} + \omega \right) x(t) = l_0 \frac{k}{m} \quad (6.6)$$

$$x = \left(x(0) \cos\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + \sqrt{\frac{m}{k}} \frac{dx}{dt} \sin\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right) \right) + l_0 \quad (6.7)$$

Définition 1.2.1.

Pulsation

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \left[\frac{\text{rad}}{s} \right] \quad (7)$$

Fréquence

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} [\text{Hz}] \quad (8)$$

Période

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} [s] \quad (9)$$

§1.3 Pendule simple

Problème 1.3.1.

Dans un repère fixé en O l'axe x est dirigé vers le bas et O est fixé le centre de rotation

$$\overrightarrow{OP} = x\hat{x} + y\hat{y} \quad (10.1)$$

$$x^2 + y^2 = l^2 \quad (10.2)$$

Forces

$$m\vec{g} = mg\hat{x} \quad (11.1)$$

$$\vec{T} = T_x\hat{x} + T_y\hat{y} \quad (11.2)$$

$$\frac{T_x}{T_y} = \frac{x}{y} \quad (11.3)$$

Newton

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (12.1)$$

$$m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a} \quad (12.2)$$

$$mg\hat{x} + T_x\hat{x} + T_y\hat{y} = m\frac{d^2x}{dt^2}\hat{x} + m\frac{d^2y}{dt^2}\hat{y} \quad (12.3)$$

$$T_x y = T_y x \quad (12.4)$$

Dérivée des liaisons

$$x^2 + y^2 = l^2 \quad (13.1)$$

$$x\frac{d^2x}{dt^2} + y\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dx^2}{dt} + \frac{dy^2}{dt} = 0 \quad (13.2)$$

Par composantes

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = mg + T_x \quad (14.1)$$

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = T_y \quad (14.2)$$

$$T_x y = T_y x \quad (14.3)$$

$$x\frac{d^2x}{dt^2} + y\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dx^2}{dt} + \frac{dy^2}{dt} = 0 \quad (14.4)$$

Utilisation de coordonnées généralisés θ

$$\begin{cases} x = l \cos(\theta) \\ y = l \sin(\theta) \end{cases} \quad (15.1)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = l^2 \cos^2(\theta) + l^2 \sin^2(\theta) = l^2(1) = l^2 \quad (15.2)$$

La liaison est toujours satisfaite

$$T_x = T \cos(\theta) \quad (16.1)$$

$$T_y = T \sin(\theta) \quad (16.2)$$

$$T \in \mathbb{R} \quad (16.3)$$

Dérivée de la position

$$\frac{dx}{dt} = -l\dot{\theta} \sin(\theta) \quad (17.1)$$

$$\frac{dy}{dt} = l\dot{\theta} \cos(\theta) \quad (17.2)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -l \sin(\theta)\ddot{\theta} - l \cos(\theta)\dot{\theta}^2 \quad (17.3)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = l \cos(\theta)\ddot{\theta} - l \sin(\theta)\dot{\theta}^2 \quad (17.4)$$

En remplaçant on a

$$-ml \sin(\theta)\ddot{\theta} - ml \cos(\theta)\dot{\theta}^2 = mg + T \cos(\theta) \quad (18.1)$$

$$ml \cos(\theta)\ddot{\theta} - ml \sin(\theta)\dot{\theta}^2 = T \sin(\theta) \quad (18.2)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta}(-ml \sin(\theta)^2 - ml \cos(\theta)^2) = mg \sin(\theta) \quad (18.3)$$

$$\Leftrightarrow -ml\ddot{\theta} = mg \sin(\theta) \quad (18.4)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin(\theta) = 0 \quad (18.5)$$

Dans le cadre ou $\theta \ll \frac{\pi}{2}$ on a

$$\sin(\theta) \approx \theta \quad (19)$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin(\theta) \approx \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta \quad (20)$$

$$\chi(x) = x^2 + \frac{g}{l} \quad (21)$$

$$\Delta = -\frac{g}{l} \quad (22)$$

$$\lambda_{\pm} = \pm i \sqrt{\frac{g}{4l}} \quad (23)$$

$$\theta(t) = C_1 e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + C_2 e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \quad (24)$$

$$\theta(t) = \theta(0) \cos\left(t\sqrt{\frac{g}{l}}\right) + \sqrt{\frac{l}{g}}\dot{\theta} \sin\left(t\sqrt{\frac{g}{l}}\right) \quad (25)$$

Définition 1.3.1.

Pulsation

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \left[\frac{\text{rad}}{s} \right] \quad (26)$$

Fréquence

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} [\text{Hz}] \quad (27)$$

Période

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} [\text{s}] \quad (28)$$

Problème 1.3.2.

Repère mobile

$$\vec{e}_r = \hat{x} \cos(\theta) + \hat{y} \sin(\theta) \quad (29.1)$$

$$\vec{e}_\theta = -\hat{x} \sin(\theta) + \hat{y} \cos(\theta) \quad (29.2)$$

$$(29.3)$$

$$\dot{\vec{e}}_r = -\hat{x} \sin(\theta) \dot{\theta} + \hat{y} \cos(\theta) \dot{\theta} \quad (29.4)$$

$$\dot{\vec{e}}_\theta = -\hat{x} \cos(\theta) \dot{\theta} - \hat{y} \sin(\theta) \dot{\theta} \quad (29.5)$$

$$(29.6)$$

$$\dot{\vec{e}}_r = \dot{\theta} \vec{e}_\theta \quad (29.7)$$

$$\dot{\vec{e}}_\theta = -\dot{\theta} \vec{e}_r \quad (29.8)$$

Coordonnées

$$\hat{x} = \cos(\theta) \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta \quad (30.1)$$

$$\hat{y} = \sin(\theta) \vec{e}_r + \cos(\theta) \vec{e}_\theta \quad (30.2)$$

$$\vec{g} = g \cos(\theta) \vec{e}_r - g \sin(\theta) \vec{e}_\theta \quad (30.3)$$

$$\vec{T} = T \vec{e}_r \quad (30.4)$$

Newton

$$\dot{O}P = l \dot{\theta} \vec{e}_\theta \quad (31.1)$$

$$\ddot{O}P = l \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - l \dot{\theta}^2 \vec{e}_r \quad (31.2)$$

$$T \vec{e}_r + mg \cos(\theta) \vec{e}_r - mg \sin(\theta) \vec{e}_\theta = m(l \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - l \dot{\theta}^2 \vec{e}_r) \quad (31.3)$$

$$\dot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin(\theta) \quad (31.4)$$